Universidad Peruana Unión

Carret. Central km. 19.5 Ñaña. Telf. 01-6186300 Casilla 3564 Lima 1, Perú

Silabo: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

I. Información General de Asignatura

01	Facultad/EGP	Facultad de Ingeniería y Arquitectura			09	Año de plan de estudio	2024-1						
					10	Ciclo de estudio	6						
02	Programa de estudio	EP Ingeniería de Sistemas			11	Código de asignatura							
03	Tipo de estudio	Especialidad			12	Número de créditos	3	Hr. Lectivas	64	Hr. No Lectivas	32		
04	Nombre de asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Móviles			13	Nota minima probatoria	13						
05	Duración	12/08/2026 al 25/11/2026			14	Año y semestre académico	2026-2						
06	Horas de la asignatura	HORAS LECTIVAS (Teóricas)					HORAS LECTIVAS (Prácticas)						
		HTP	32	HTS	0	HTA	0	THT	**32**	HPP	32	HPS	0	HPA	0	THP	**32**
07	Docente	Reyna Barreto Benjamin David											
08	Pre requisito	Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas											

Leyenda

HTP Horas teóricas presenciales **HTS** Horas teóricas sincrónicas **HTA** Horas teóricas asincrónicas **THT** Total horas teóricas **HPP** Horas prácticas presenciales **HPS** Horas prácticas sincrónicas **HPA** Horas prácticas asincrónicas **THP** Total horas prácticas

II. Sumilla

La asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Móviles es de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es que el estudiante diseñe, implemente y sustente aplicaciones móviles multiplataforma mediante Kotlin Multiplatform y Compose Multiplatform, integrando arquitectura Clean + MVVM, conectividad REST, autenticación, persistencia local, funcionamiento offline-first y generación de builds para Android e iOS.

III. Competencia del perfil de egreso en relación a la asignatura

General

Carácter y aprendizaje autónomo. Cultiva un carácter íntegro y autónomo, guiado por principios bíblicos y adventistas, integrando un enfoque espiritual con la proactividad en el aprendizaje y el desarrollo personal.

N°	Dimensiones
1.1	Firmeza de propósito, ejecución, dominio propio y mantener el esfuerzo.

Específica

Ingeniería de Software: Gestiona y desarrolla software de manera eficiente y efectiva, basándose en estándares internacionales de calidad a fin de lograr el control y aseguramiento de la calidad según el contexto de la organización.

N°	Dimensiones
1.1	Programación y desarrollo de soluciones de software.

IV. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Resultado de aprendizaje	Producto Académico
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla y sustenta una aplicación móvil multiplataforma funcional para Android e iOS, integrando arquitectura Clean + MVVM, UI declarativa con Compose Multiplatform, conectividad REST, autenticación, persistencia local y funcionamiento offline-first.	**Nombre**Aplicación móvil multiplataforma Android/iOS desarrollada con Kotlin Multiplatform y Compose Multiplatform. **Descripción**Aplicación móvil multiplataforma con arquitectura Clean + MVVM, CRUD sobre servicios REST, autenticación JWT, funcionamiento offline-first, builds para Android/iOS, repositorio Git, documentación y sustentación técnica.

V. Unidades de aprendizaje

Unidad 1: Fundamentos de Kotlin Multiplatform y UI con Compose Multiplatform

Resultado de aprendizaje	Producto
Construye una aplicación KMP inicial ejecutable en Android e iOS, aplicando fundamentos de Kotlin, Compose Multiplatform, navegación, theming y arquitectura Clean + MVVM con datos simulados.	**Nombre:** Aplicación KMP ejecutándose en Android e iOS con navegación completa, theming Material 3 y arquitectura Clean + MVVM con datos simulados.
Criterios de evaluación del producto	**Descripción del producto**
Configuración correcta del entorno multiplataforma. Modelado del dominio en commonMain. Interfaz Compose funcional. Navegación y tema Material 3. Organización inicial Clean + MVVM.	Aplicación móvil inicial multiplataforma que demuestra estructura de proyecto KMP, pantallas principales, navegación, UI declarativa y organización arquitectónica básica.

Sesiones de aprendizaje

N°	Fecha	Contenido	HT	HP	Actividad práctica	Actividad autónoma	HAA
1	12-08-2026	Visión general del desarrollo móvil multiplataforma, arquitectura de KMP, configuración del entorno, creación del proyecto y Git.			Configura Android Studio, Xcode y crea el proyecto KMP base.	Documenta el entorno, comandos de ejecución y estructura del proyecto.	2
2	19-08-2026	Kotlin esencial: null-safety, data classes, sealed classes, colecciones, corrutinas, Flow y modelado del dominio en commonMain.			Modela entidades y estados del dominio en commonMain.	Completa modelos, casos simples y evidencias de ejecución.	2
3	26-08-2026	Compose Multiplatform: composables, estado, modifiers, layouts, controles básicos y formularios.			Construye pantallas y formularios con Compose.	Refina estados de UI y valida formularios básicos.	2
4	02-09-2026	Navegación multiplataforma, Scaffold, drawer, tabs, recursos multiplataforma, theming Material 3, modo claro/oscuro y diseño responsivo.			Implementa navegación, layout base y tema Material 3.	Ajusta diseño responsivo y evidencia Android/iOS.	2
5	09-09-2026	Arquitectura Clean + MVVM, ViewModel multiplataforma, StateFlow, UiState, casos de uso, repositorios e inyección de dependencias con Koin.			Organiza capas, ViewModel, UiState y repositorio simulado.	Documenta responsabilidades por capa y pruebas de flujo.	2
6	16-09-2026	Evaluación 1: Aplicación KMP inicial con UI, navegación, theming y arquitectura Clean + MVVM.			Sustenta el Producto U1 funcionando en Android e iOS.	Corrige observaciones y consolida evidencias de U1.	2

Unidad 2: Conectividad, CRUD REST y Persistencia Multiplataforma

Resultado de aprendizaje	Producto
Integra conectividad REST, autenticación, manejo de errores y persistencia local offline-first en una aplicación KMP.	**Nombre:** Aplicación KMP con CRUD REST completo con Ktor, autenticación JWT y persistencia local offline-first.
Criterios de evaluación del producto	**Descripción del producto**
Consumo REST con Ktor. CRUD completo. Manejo de estados y errores. Autenticación JWT. Persistencia local y sincronización offline-first.	Aplicación móvil conectada a servicios web REST, con autenticación, almacenamiento seguro y persistencia local sincronizable.

Sesiones de aprendizaje

N°	Fecha	Contenido	HT	HP	Actividad práctica	Actividad autónoma	HAA
1	23-09-2026	Fundamentos HTTP/REST, Ktor Client, motores por plataforma, kotlinx.serialization y DTO.			Configura cliente Ktor y consumo GET inicial.	Documenta endpoints, DTO y pruebas de conexión.	2
2	30-09-2026	CRUD REST completo: GET, POST, PUT, DELETE, estados de UI y manejo de errores con sealed classes.			Implementa CRUD completo con estados loading, success y error.	Registra pruebas de operaciones y errores controlados.	2
3	07-10-2026	Mecanismo expect/actual, capacidades nativas por plataforma e interoperabilidad Kotlin-Swift.			Implementa una capacidad nativa usando expect/actual.	Documenta diferencias por plataforma y evidencia iOS/Android.	2
4	14-10-2026	Autenticación JWT, plugins de Ktor, logging y almacenamiento seguro de tokens.			Integra login, token JWT y protección de solicitudes.	Valida expiración, almacenamiento y cierre de sesión.	2
5	21-10-2026	Persistencia local con SQLDelight, estrategia offline-first, sincronización con API, conectividad y pruebas unitarias en commonTest.			Implementa almacenamiento local y sincronización básica.	Agrega pruebas unitarias y evidencia escenarios offline.	2

6	28-10-2026	Evaluación 2: CRUD REST, autenticación y persistencia offline-first.			Sustenta el Producto U2 con flujo conectado y persistente.	Corrige observaciones y estabiliza documentación.	2

Unidad 3: Proyecto de Fin de Curso

Resultado de aprendizaje	Producto
Integra, estabiliza y sustenta una aplicación móvil multiplataforma completa con funcionamiento Android/iOS, REST, autenticación, offline-first y builds publicables.	**Nombre:** Aplicación móvil multiplataforma completa, con arquitectura Clean + MVVM, CRUD REST, autenticación JWT, offline-first, builds firmados y sustentación en ambas plataformas.
Criterios de evaluación del producto	**Descripción del producto**
Integración funcional completa. Sincronización offline-first. Uso de capacidades nativas o Firebase. Pruebas en dispositivos reales. Builds firmados y sustentación técnica.	Producto final móvil multiplataforma ejecutable en Android e iOS, documentado, versionado y sustentado con evidencias técnicas.

Sesiones de aprendizaje

N°	Fecha	Contenido	HT	HP	Actividad práctica	Actividad autónoma	HAA
1	04-11-2026	Desarrollo del proyecto integrador, refinamiento offline-first, Firebase Kotlin SDK y manejo de permisos.			Integra mejoras finales y permisos nativos.	Documenta flujo completo y evidencias por plataforma.	2
2	11-11-2026	Mejoras finales, pruebas en dispositivos reales, firma y generación de builds AAB e IPA, nociones de publicación.			Genera builds y valida el producto en dispositivos.	Prepara guía de instalación y checklist de entrega.	2
3	18-11-2026	Sustentación del proyecto de fin de curso.			Presenta y defiende la aplicación funcionando en Android e iOS.	Atiende observaciones y registra aportes individuales.	2
4	25-11-2026	Evaluación final.			Demuestra competencias pendientes y cierre técnico del producto.	Entrega final de evidencias, repositorio y documentación.	2

VI. Estrategias metodológicas

N°	Estrategias de enseñanza y de aprendizaje que se aplicarán en la asignatura
1.1	**Aprendizaje Cooperativo:** Fomenta habilidades colaborativas y de trabajo en equipo, cruciales en la mayoría de los entornos laborales modernos.
1.2	**Aprendizaje Basado en Problemas:** Centra el aprendizaje en la resolución de problemas reales, una habilidad esencial en casi todas las profesiones. Estimula el pensamiento crítico y la colaboración, elementos clave en el desarrollo de competencias.

VII. Recursos, medios y materiales

N°	Recursos medios y materiales
1	Guías y/o tutoriales
2	PC de Escritorio con programas de ofimática
3	Laboratorios
4	Internet - Wifi
5	Proyector y/o TV Smart

VIII. Evaluación

La evaluación de los estudiantes se rige por el Reglamento de Estudios, disponible en: https://upeu.edu.pe/reglamentos/evaluacion.

La estructura evaluativa comprende componentes formativos y/o de procesos, de producto y genéricos, reflejando un enfoque integral.

La estructura evaluativa comprende componentes formativos y/o de procesos, de producto y genéricos, reflejando un enfoque integral.

Componentes de Evaluación y Ponderación.

a Evaluación de Sesiones (ES) : Evaluación de Sesiones (ES): Es el promedio de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes para verificar su proceso de aprendizaje durante las sesiones de las Unidades. Su contribución a la nota final es de hasta el 20%.

b Evaluación de Productos (EP) : Evaluación de Productos (EP): Es el promedio ponderado de las evaluaciones de los productos entregados en cada unidad: Este co5ponente representa un 5íni5o del 70% de la nota final

c Evaluación de Competencias Generales (ECG) : Evaluación de Competencias Generales (ECG): Esta evaluación aporta hasta un 10% al cálculo de la nota final9

d Cálculo de la Nota Final (NF) : Evaluación de Sesiones (ES): Es el promedio de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes para verificar su proceso de aprendizaje durante las sesiones de las Unidades. Su contribución a la nota final es de hasta el 20%.

Escenarios de Evaluación:

(*) EP Mayor a 12.5 : Si el promedio ponderado de la evaluación de los productos es superior a 12:5, la nota final se calcula utilizando la fórmula general de promedio

ponderado

(**) EP Menor a 12.5 : Si el promedio ponderado de la evaluación de los productos es inferior a 12:5, la nota final corresponde directamente al promedio ponderado de las evaluaciones de productos:

(***) EP Menor a 12.5 : Si el promedio ponderado de la evaluación de los productos es inferior a 12:5, la nota final corresponde directamente al promedio ponderado de las evaluaciones de productos:

Programación de evaluaciones

Fecha	Unidad	Producto	Evaluación de proceso y de resultado	Pesos
16/09/2026	Unidad 1: Fundamentos de Kotlin Multiplatform y UI con Compose Multiplatform	Aplicación KMP ejecutándose en Android e iOS con navegación completa, theming Material 3 y arquitectura Clean + MVVM con datos simulados.	Evaluación de sesiones	5%
			Evaluación del producto	20%
28/10/2026	Unidad 2: Conectividad, CRUD REST y Persistencia Multiplataforma	Aplicación KMP con CRUD REST completo con Ktor, autenticación JWT y persistencia local offline-first.	Evaluación de sesiones	5%
			Evaluación del producto	20%
25/11/2026	Unidad 3: Proyecto de Fin de Curso	Aplicación móvil multiplataforma completa, con arquitectura Clean + MVVM, CRUD REST, autenticación JWT, offline-first, builds firmados y sustentación en ambas plataformas.	Evaluación de sesiones	10%
			Evaluación del producto	30%
25/11/2026	Competencia General	Carácter y aprendizaje autónomo. Cultiva un carácter íntegro y autónomo, guiado por principios bíblicos y adventistas, integrando un enfoque espiritual con la proactividad en el aprendizaje y el desarrollo personal.	Competencia General	10%
			Total	**100%**

Promedio ponderado de las evaluaciones	Pesos
Evaluación de sesiones	20 %
Evaluación del producto	70 %
Evaluación de competencia genérica	10 %
Total	**100%**

IX. Referencias

1 Básica (Fuentes primarias)

1. Álvarez Caules, C. (2024). Arquitectura Java sólida y patrones. Arquitectura Java. PDF.
2. JetBrains. (2025c). Ktor documentation. https://ktor.io/docs/
3. Hogan, J. (2024). Mastering Kotlin Multiplatform: Build Cross-Platform Apps for Android, iOS, Web, and Desktop. Independently Published. ISBN 979-8-3461-9721-8.
4. Touchlab. (2025). Kotlin Multiplatform resources. https://touchlab.co/
5. JetBrains. (2025a). Compose Multiplatform. https://www.jetbrains.com/compose-multiplatform/
6. JetBrains. (2025b). Kotlin Multiplatform documentation. https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html
7. Cash App. (2025). SQLDelight documentation. https://sqldelight.github.io/sqldelight/
8. Google. (2025). Jetpack Compose documentation. Android Developers. https://developer.android.com/jetpack/compose
9. Moskała, M. (2022). Kotlin coroutines: Deep dive. Kt. Academy.

2 Complementaria (Fuentes secundarias)

1. Sthepen S., Bucutiu S. 2020. Kotlin Progammi. 2da Ed. Packt.
2. Zaccagnino C. 2020. Flutter. Editore Ulrico Hoepli Milano.
3. Tirado, B. 2020. El gran libro de Android (7ma edición). 8ª Ed. Ra-ma.
4. Tomás, J. 2019. Desarrollo de aplicaciones con Android. 8ª Ed. Alfaomega, Marcombo.
5. Tyagi A. 2022. Pragmatic Flutter: Building Cross-Platform Mobile Apps for Android, iOS, Web, & Desktop. CRC Press.

3 Enlaces de internet

1. https://codearti.com/
2. https://bsoftgroup.com/educate/